

**Proposition à soumettre pour accord
au gestionnaire du réseau de distribution**

Liste des documents

1. Paramètres généraux
2. Calcul des chutes de tension dans la canalisation collective
3. Calculs des dérivations individuelles
4. Dimensions de la gaine de colonne
5. Schéma d'implantation
6. Liste du matériel obligatoire
7. Liste du matériel complémentaire

1. Paramètres généraux

Type de colonne colonne simple 200A

Type de CCPC Poste HTA/BT intégré

Distributeur d'arrivée Oui

Liaison CCPC - 1° coffret U1000 AR2V

Liaison entre les distributeurs U1000 AR2V

Type de chauffage Chauffage non électrique

Nombre de niveaux 4

Nombre de clients domestiques 17

Nombre de clients non domestiques 0

Puissance cumulée 82 kVA

Intensité en pied de colonne 119 A

Chute de tension en colonne 6.58 V(2.86 %)

VISAS

Précédés de la date et de la mention << Lu et approuvé >>

Le gestionnaire du réseau de distribution

Le maître d'ouvrage ou son représentant

2. Calcul des chutes de tension dans la canalisation collective

Niveaux (du haut vers le bas)	Clients domestiques						Clients non foisonnés				Puissance totale de l'extrémité à sa source	Puissance moyenne par phase (P/3)	Intensité totale par phase et par niveau	Section minimale des conducteurs	Section retenue des conducteurs	Chutes de tension			
	Nb clients		Coefficient de pondération k	Puissance installée			Nb clients		Puissance installée							Hauteur du niveau inférieur (étage + dalle) ou longueur du rampant au niveau	Chute de tension par niveau u = p x L x I / S	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité
	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source		Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Foisonnée totalisée de l'extrémité à sa source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source									
	-	-	-	kVA	kVA	kVA	-	-	kVA	kVA	kVA	kVA	A	mm²	mm²	m	V	V	%
3	2	2	1	18	18	18	0	0	0	0	18	6	26.09	35	50	2.7	0.05	6.58	2.86
2	4	6	0.78	36	54	42.12	0	0	0	0	42.12	14.04	61.04	35	50	2.7	0.12	6.53	2.84
1	6	12	0.63	54	108	68.04	0	0	0	0	68.04	22.68	98.61	50	50	2.7	0.2	6.4	2.78

Liaison CCPC - 1er distributeur

0	5	17	0.53	48	156	82.68	0	0	0	0	82.68	27.56	119.83	120	150	210	6.21	6.21	2.7
Chute de tension																		6.58	2.86

Liaison CCPC - 1er distributeur

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Liaison entre distributeurs

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Rappel : selon la norme NF C 14-100, dans le cas d'un poste HTA/BT intégré, la chute de tension entre le jeu de barres basse tension du poste et le point de livraison le plus défavorisé, ne doit pas dépasser 5%.

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne simple

Date : 01/02/2016
Affaire : MULATIERE 180° BatC C3
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

3. Calculs des dérivations individuelles

Client	Libellé	Longueur de la dérivation	Nature du câble	Puissance souscrite	Type AGCP	Calibre max. AGCP	Section retenue		Chutes de tension					
							Canalisation collective	Dérivation individuelle	Canalisation collective		Dérivation individuelle		Point de livraison	
-	-	m	-	kVA	A	A	mm²	mm²	V	%	V	%	V	%
Niveau 3														
301	301-C101	9	Aluminium	9 Mono	15/45	45	50	16	6.58	2.86	1.87	0.82	8.45	3.68
302	302-C102	7	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.46	0.63	8.03	3.49
Niveau 2														
201	205-C005	7	Aluminium	9 Mono	15/45	45	50	16	6.53	2.84	1.46	0.63	7.98	3.47
202	206-C006	16	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.33	1.45	9.86	4.28
203	207-C007	15.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.23	1.4	9.75	4.24
204	208-C008	7	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.46	0.63	7.98	3.47
Niveau 1														
101	101-CS101	6.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45	50	16	6.4	2.78	1.35	0.59	7.76	3.37
102	102-CS102	14.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.02	1.31	9.42	4.1
103	103-CS103	21	Aluminium	9 Mono	15/45	45		25			2.8	1.22	9.2	4
104	104-CS104	18.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		25			2.46	1.07	8.87	3.86
105	105-CS105	15	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.12	1.36	9.53	4.14
106	106-CS106	7	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.46	0.63	7.86	3.42
Niveau 0														
001	001-CS201	14.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45	150	16	6.21	2.7	3.02	1.31	9.22	4.01
002	002-CS202	21	Cuivre	12 Mono	30/60	60		16			3.62	1.58	9.83	4.27
003	003-CS203	25.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		25			3.4	1.48	9.6	4.18
004	004-CS204	15	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.12	1.36	9.33	4.06
005	005-CS205	7	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.46	0.63	7.66	3.33

Rappel : selon la norme NF C 14-100 de février 2008 :

- la chute de tension dans la canalisation collective ne peut excéder 1%,
- la chute de tension dans la dérivation individuelle doit être autour de 0,5%, avec un maximum de 1%,
- la somme des chutes de tension dans la canalisation collective et la dérivation individuelle ne doit pas excéder 1,5%.

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne simple

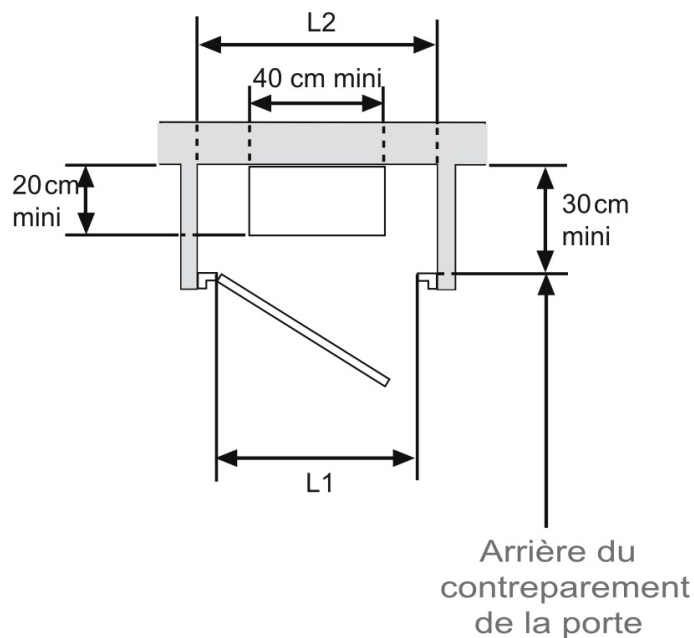
Date : 01/02/2016
Affaire : MULATIERE 180° BatC C3
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

Longueur de câble de chaque section

Section	Aluminium 16 ²	Aluminium 25 ²	Cuivre 16 ²
Longueur	141	65	21
Dont > 10m*	30,5	35	11

* Somme des longueurs des dérivations individuelles au delà de 10m

4. Dimensions de la gaine de colonne



Départ A

Capacité des gaines	Longueur L1 min (en cm)	Longueur L2 min (en cm)	Largeur des portes (en cm)
Colonne 200A	60	73	63

5. Schéma d'implantation

Colonne A1

Niveau 3

2 mono

$PL_3 = 18\text{kVA}$

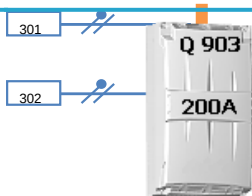
$H_3 = 2.7\text{m}$

26A

50²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
301-301-C101	9 mono	9	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
302-302-C102	9 mono	7	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

Niveau 2

4 mono

$PL_2 = 42\text{kVA}$

$H_2 = 2.7\text{m}$

61A

50²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
201-205-C005	9 mono	7	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
202-206-C006	9 mono	16	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
203-207-C007	9 mono	15.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
204-208-C008	9 mono	7	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

Niveau 1

6 mono

$PL_1 = 68\text{kVA}$

$H_1 = 2.7\text{m}$

98A

50²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
101-101-CS101	9 mono	6.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
102-102-CS102	9 mono	14.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
103-103-CS103	9 mono	21	Aluminium 25 ²	P 242 N 463
104-104-CS104	9 mono	18.5	Aluminium 25 ²	P 242 N 463
105-105-CS105	9 mono	15	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
106-106-CS106	9 mono	7	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

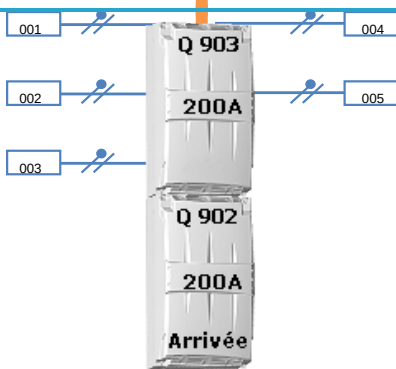
Niveau 0

5 mono

$PL_0 = 82\text{kVA}$

$H_0 = 2.7\text{m}$

119A



Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
001-001-CS201	9 mono	14.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
002-002-CS202	12 mono	21	Cuivre 16 ²	P 243 N 464
003-003-CS203	9 mono	25.5	Aluminium 25 ²	P 242 N 463
004-004-CS204	9 mono	15	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
005-005-CS205	9 mono	7	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE ZI Le Blanchon - BP 11 01160 PONT D'AIN Tel 04 74 39 14 44 Fax 04 74 39 18 44	Dossier de branchement Partie électrique colonne simple	Date : 01/02/2016 Affaire : MULATIERE 180° BatC C3 Etude réalisée par : Ets Becasset Installateur : Devis n° :	
--	---	---	--

6. Liste du matériel obligatoire

MATERIEL DE PUISSANCE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
Q 880	ENS. CPF 60A UNIVERSEL MONO	69 40 524	17
Q 902	DISTRIBUTEUR D'ARRIVEE 200A 3 DEP CPF	69 02 429	1
Q 903	DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 200A 6 DEP CPF	69 02 428	4

COMPTAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
P 287	BOITIER DE CONNEXION 4 DIRECTIONS	44 49 075	1
P 288	BOITIER DE CONNEXION 8 DIRECTIONS	44 49 087	3
P 470	PANNEAU S81 MONO CBE + LINKY	69 81 155	17

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
Q 110	CACHE LATERAL DISTRIBUTEUR 200A / 400A	-	4

APPAREILLAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
P 240	NEUTRE COUTEAU TAILLE 00	69 43 512	17
P 242	CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 45	69 43 514	16
P 243	CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 60	69 43 513	1

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE ZI Le Blanchon - BP 11 01160 PONT D'AIN Tel 04 74 39 14 44 Fax 04 74 39 18 44	Dossier de branchement Partie électrique colonne simple	Date : 01/02/2016 Affaire : MULATIERE 180° BatC C3 Etude réalisée par : Ets Becasset Installateur : Devis n° :	
--	---	---	--

7. Liste du matériel complémentaire

COMPTAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
N 463	DISJONCTEUR EDF BIPO 45A SELECTIF	69 30 061	16
N 464	DISJONCTEUR EDF BIPO 60A SELECTIF	69 30 062	1

COLONNE DE TERRE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
N 106	BARRETTE DE TERRE ALU AVEC BOITIER		1
Q 979	REPARTITEUR DE TERRE ALU 6 DERIV		4
Q 984	CABLE COLONNE DE TERRE ALU 25 ² ALU 100M		3
Q 986	CABLE COLONNE DE TERRE ALU 50 ² ALU 50M		5